

Documento de Iniciação e Requisitos do Projeto

1. Termo de Abertura de Projeto (TAP)

1.1. Informações Gerais

- **Nome do Projeto:** Sistema Inteligente de Gestão de Estacionamentos (SIGE)
- **Data de Início Prevista:** 18/03/2026
- **Data de Término Prevista:** 23/03/2026
- **Equipe do Projeto:**
 - Renan de Lima Ramos (RA: 2402157)
 - Luiz Gustavo Silva de Lima (RA: 2501391)
 - Davi Fernandes Silva (RA: 2501360)
 - Arthur da Silva Santos (RA: 2501507)
 - Cauã Pereira da Silva (RA: 2501499)

1.2. Justificativa do Projeto A atual gestão operacional do estacionamento demonstrou ineficiência no modelo com manobristas, gerando gargalos na entrada, lentidão para o cliente, falhas no controle financeiro e alta dependência de pessoal (recepcionistas e manobristas). Este projeto justifica-se pela necessidade de modernizar a operação implementando um sistema *self-parking* 100% automatizado, garantindo a segurança das informações (auditoria), agilizando a entrada/saída de veículos e maximizando a rentabilidade através de análises de dados estruturadas.

1.3. Objetivos do Projeto

- Automatizar 100% do controle de entrada e saída, eliminando a necessidade de manobristas e caixas físicos.
- Eliminar a evasão de receita decorrente de perdas de tickets vinculando o acesso à leitura da placa do veículo.
- Implementar totens de autoatendimento para emissão de tickets e pagamento pelo próprio cliente.
- Fornecer inteligência de negócios à gerência através de dashboards e relatórios (ETL).

1.4. Escopo do Projeto (O que será entregue)

- **Módulo Operacional:** Integração com câmera para captura e cadastro automático da placa, emissão de ticket via totem de entrada, motor de cálculo de tarifas e controle de lotação.
- **Módulo Financeiro:** Integração com totem de pagamento para escaneamento de tickets e cobrança automatizada. Gestão de mensalistas vs. avulsos.

- **Módulo Gerencial:** Dashboard de horários de pico, alertas de veículos abandonados (>48h) e envio automático de relatórios diários.
- **Módulo de Segurança:** Log de auditoria das transações financeiras e validação sistêmica para liberação de saída.
- Desenvolvimento de aplicativo mobile para o cliente final efetuar pagamentos (o foco atual é o totem físico no local).

1.5. Restrições e Premissas

- **Premissas:** O ambiente possuirá infraestrutura básica (cancela automatizada, totens, câmeras, computador para o servidor e internet).
- **Restrições:** O projeto deve ser desenvolvido utilizando os recursos tecnológicos e prazos estipulados pela disciplina.

2. Definição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema de software integrado para o controle operacional e gerencial de estacionamentos focados no conceito *self-parking*. O sistema substituirá processos manuais e a dependência de manobristas por uma plataforma automatizada. O sistema registrará entradas via leitura de placa, calculará tarifas dinamicamente e permitirá o pagamento direto em totens de autoatendimento.

O público-alvo inclui o **Cliente/Motorista** (que ganha total autonomia e agilidade no acesso e pagamento) e o **Proprietário/Gerente** (que necessita de visão estratégica através de dashboards, redução de custos operacionais e relatórios financeiros).

3. Definição e Tipificação dos Requisitos

Requisitos Funcionais (RF) - O que o sistema faz:

- **RF01:** O sistema deve capturar a placa do veículo.
- **RF02:** O sistema deve emitir o ticket de utilização.
- **RF03:** O sistema deve permitir que o cliente efetue o pagamento.
- **RF04:** O sistema deve calcular o valor da estadia no momento do pagamento.
- **RF04:** O sistema deve permitir a identificação de clientes mensalistas.

Requisitos Não Funcionais (RNF) - Como o sistema faz (Qualidade/Segurança):

- **RNF01:** A interface dos totens deve ser intuitiva.
- **RNF02:** O sistema deve ser compatível com dispositivos mobile.

- **RNF03:** O sistema deve seguir uma identidade visual clara e concisa.
- **RNF04:** O sistema deve garantir um tempo de resposta de x segundos.

Regras de Negócio (RN) - Políticas e limites do negócio:

- **RN01:** O sistema deve cobrar um valor fixo de R\$ 7,00 por 30 minutos, acrescido de R\$3,00 a cada 15 minutos.
- **RN02:** O sistema impedirá novas entradas caso a capacidade total seja atingida.
- **RN03:** O sistema deve manter um registro sobre o pagamento de todos os clientes cadastrados.
- **RN04:** O sistema deve excluir os logs e dados sensíveis de veículos cada 3 meses.
- **RN05:** O sistema deve gerar um relatório gerencial com informações sobre todos os veículos.

4. Fontes de Definição dos Requisitos

- **Stakeholders:** Visão gerencial do proprietário (redução de folha de pagamento, auditoria) e experiência do cliente final (agilidade, autonomia e eliminação da espera por manobristas).
- **Documentação Existente:** Tabela de preços atual do estacionamento e análise dos gargalos do fluxo físico anterior.
- **Legislação/Normas:** Regras locais de defesa do consumidor e LGPD (tratamento de imagens de placas).

5. Técnicas de Levantamento de Requisitos

- **Brainstorming:** Reunião da equipe de desenvolvimento para definir a transição do modelo manual para o automatizado (*self-parking*).
- **Observação Direta / Análise de Fluxo:** Análise do fluxo problemático antigo (cliente -> recepcionista -> manobrista -> dificuldade em achar vaga) para desenhar a nova jornada autônoma do cliente nos totens.
- **Prototipagem (Planejada):** Criação de esboços de tela para validar a usabilidade do software que rodará nos totens de pagamento e do dashboard gerencial.

6. Diagramas de Processo Abaixo encontra-se a representação visual do fluxo operacional do estacionamento.

6.1. Diagrama de Fluxo de Entrada e Saída

